

IntuiUX Agent

Описание работы проекта с примерами

Документ описывает, как работает IntuiUX Agent: от ввода описания продукта до получения интерактивного прототипа и всех промежуточных артефактов. Для каждого этапа приведены примеры входных данных, выходных артефактов и визуализации.

Продукт	AI-powered UX Pipeline
Версия	1.1.0
URL	https://intuiux092026.vercel.app/
GitHub	Wasp1977/intuiux_092026

1. Введение

IntuiUX Agent — это инструмент, автоматизирующий процесс UX-дизайна от идеи до прототипа. Вместо недель работы команды дизайнеров, система за несколько минут генерирует полный набор UX-артефактов на основе текстового описания продукта. Это полезно на ранних стадиях проектирования для быстрой валидации гипотез и получения чернового прототипа для обсуждения с заказчиком.

Система работает как 9-этапный пайплайн: каждый этап использует результаты предыдущих для генерации всё более детализированных артефактов. На вход подаётся текст — описание идеи, транскрипция бизнес-встречи или любой текст о продукте. На выходе — интерактивный HTML-прототип, опубликованный на GitHub, и полный набор сопутствующих артефактов.

1.1. Для кого этот инструмент

- Product Manager-ы — для быстрой валидации идей и получения чернового прототипа перед инвестированием в дизайн
- UX-исследователи — для генерации стартовых артефактов (CJM, гайдлайны, метрики) которые можно доработать
- Стартапы — для создания MVP-прототипа без дизайнера на ранней стадии
- Агентства — для ускорения pitch-процесса: прототип + конкурентный анализ за минуты
- Разработчики — для понимания продукта через интерактивный прототип перед началом кодирования

2. Как работает пайплайн

Пайплайн состоит из 9 последовательных этапов. Каждый этап получает на вход данные предыдущих этапов и генерирует свой артефакт. Результаты сохраняются в базу данных, что позволяет возобновить пайплайн после сбоя, а также вернуться к любому этапу для корректировки. Пользователь видит прогресс-бар и может наблюдать за генерацией каждого артефакта в реальном времени.

2.1. Схема пайплайна

Визуально пайплайн представлен как горизонтальная лента из 9 вкладок, каждая со своим цветом и иконкой. Пользователь кликает по вкладкам для просмотра артефактов. Текущий обрабатываемый этап подсвечивается анимацией. Завершённые этапы отмечаются зелёной галочкой.

#	Этап	Иконка	Цвет	Тип артефакта
1	Идея	Lightbulb	Жёлтый	Структурированный JSON + Markdown

#	Этап	Иконка	Цвет	Тип артефакта
2	Конкуренты	BarChart3	Оранжевый	SWOT-анализ + таблицы сравнения
3	CJM	TrendingUp	Изумрудный	Mermaid Journey Map (SVG)
4	IA	Network	Голубой	Mermaid Flowchart + ER (SVG)
5	Userflow	Users	Синий	Mermaid Flowchart сценариев (SVG)
6	Прототип	Github	Фиолетовый	Интерактивный HTML (iframe)
7	Приглашение	Mail	Розовый	Email + Telegram + скрининг
8	Гайдлайн	ClipboardList	Розовый	Руководство тестирования
9	Метрики	BarChart	Бирюзовый	North Star + AARRR + воронки

3. Пример: полный цикл работы

Рассмотрим полный цикл работы IntuiUX Agent на конкретном примере. Допустим, мы проектируем сервис онлайн-записи к врачам "МедМаршрут". Пользователь вводит описание продукта в текстовое поле и нажимает кнопку "Создать прототип".

3.1. Шаг 1: Ввод данных

Пользователь вводит текст в поле на главной странице. Текст может быть произвольным — от краткого описания до полной транскрипции встречи. Система автоматически определяет тип продукта (ecommerce, saas, booking и т.д.) и настраивает пайплайн соответствующим образом.

Пример входного текста:

Сервис онлайн-записи к врачам "МедМаршрут". Пользователь может найти врача по специальности, рейтингу и отзывам, выбрать удобное время записи, получить напоминание о приёме. Врачи могут управлять расписанием, подтверждать/отменять записи. Клиники могут отслеживать загрузку специалистов и аналитику посещаемости. Целевая аудитория: жители крупных городов 25-45 лет. Монетизация: подписка для клиник, комиссия с каждой записи.

3.2. Шаг 2: Этап "Идея"

LLM анализирует текст и извлекает структурированную идею продукта. Результат отображается в формате Markdown с чёткой структурой: название, проблема, решение, целевая аудитория, ключевые функции с приоритетами, ценностное предложение, роли пользователей, боли, сценарии использования и риски. Система также определяет тип продукта — в данном случае "booking" (онлайн-запись), что влияет на последующие этапы.

Пример выходного артефакта (фрагмент):

Название: МедМаршрут Проблема: Сложность записи к врачу — длинные очереди по телефону, невозможность выбрать удобное время онлайн Решение: Платформа для онлайн-записи с поиском врача, рейтингами и автоматическими напоминаниями Целевая аудитория: Жители городов 25-45 лет Ключевые функции: - Поиск врача (must-have): фильтр по специальности, рейтингу, отзывам, геолокации - Онлайн-запись (must-have): выбор даты/времени, подтверждение записи - Напоминания (should-have): push/Email/SMS за 24ч и 2ч до приёма - Управление расписанием (must-have): для врачей — слоты, подтверждение, отмена - Аналитика клиники (nice-to-have): загрузка специалистов, посещаемость

3.3. Шаг 3: Этап "Конкуренты"

Система выполняет контекстный поиск конкурентов через веб, обогащает результаты SWOT-анализом через LLM и группирует конкурентов по категориям. Для каждого прямого конкурента генерируется SWOT с сильными/слабыми сторонами, возможностями и угрозами. Формируется таблица сравнения и рекомендация по позиционированию.

Пример артефакта (фрагмент):

Прямые конкуренты: 1. ПроДокторов — агрегатор отзывов + онлайн-запись, 30М+ пользователей SWOT: +большая база отзывов, -слабый UX записи, -нет интеграции с МИС 2. СберЗдоровье — запись + телемедицина, банк Sber SWOT: +бренд, +телемед, -малая база врачей, -высокая комиссия 3. Яндекс.Здоровье — запись + рейтинги SWOT: +поиск, + UX, -ограниченная география Косвенные: Zocdoc (США), Doctolib (Европа) Рекомендация: позиционироваться как "удобная запись с фокусом на UX и интеграцию с МИС клиник"

3.4. Шаг 4: Этап "CJM"

Генерируется Customer Journey Map с 2-3 персонами, Mermaid Journey диаграммой (визуализируется как SVG), таблицей стадий с touchpoints, эмоциями и pain points, критическими точками оттока и инсайтами. Диаграмма интерактивна — рендерится через Mermaid.js прямо в браузере.

Пример Mermaid-диаграммы CJM:

journey title Анна 35 лет: Путь записи к врачу section Осознание потребности Почувствовала недомогание: 3 Поискала информацию о симптомах: 4 section Поиск врача Открыла МедМаршрут: 4 Выбрала специальность: 4 Сравнила врачей по рейтингу: 5 Почитала отзывы: 4 section Запись Выбрала удобное время: 5 Подтвердила запись: 5 Получила подтверждение: 4 section Ожидание Получила напоминание за 24ч: 4 Получила напоминание за 2ч: 4 section Визит Пришла на приём: 3 Оставила отзыв после: 4

3.5. Шаг 5: Этап "IA"

Создаётся информационная архитектура: модель навигации (Mermaid flowchart), описание страниц с URL и ролями, таксономия сущностей (ER-диаграмма), навигационная модель для desktop и mobile. Диаграмма IA помогает разработчикам понять структуру приложения и связи между

сущностями.

Пример структуры страниц:

/ — Главная: поиск врача, популярные специальности /doctors — Список врачей: фильтры, карточки, карта /doctor/[id] — Профиль врача: расписание, отзывы, кнопка записи /booking/new — Создание записи: выбор даты/времени, подтверждение /booking/[id] — Детали записи: статус, напоминание, отмена /profile — Профиль пользователя: мои записи, избранные врачи /doctor/schedule — Расписание (для врача): слоты, записи, подтверждение /clinic/dashboard — Дашборд клиники: аналитика, загрузка, доход

3.6. Шаг 6: Этап "Userflow"

Создаются детальные пользовательские сценарии с Mermaid flowchart: happy path, альтернативные сценарии и edge cases. Для каждого сценария описаны конкретные экраны, элементы интерфейса и переходы. Диаграмма отображается как SVG в браузере.

Пример сценария "Запись к врачу" (happy path):

1. Пользователь открывает главную страницу 2. Вводит специальность "Терапевт" 3. Система показывает список врачей 4. Пользователь выбирает врача по рейтингу 5. Открывается профиль врача с расписанием 6. Пользователь выбирает свободный слот 7. Система показывает форму подтверждения 8. Пользователь подтверждает запись 9. Система отправляет подтверждение (push + email) 10. Запись появляется в "Мои записи"

3.7. Шаг 7: Этап "Прототип"

Генерируется полноценный интерактивный HTML-прототип. Прототип включает несколько экранов (Splash, Onboarding, Dashboard, и т.д.), реализованных как SPA с функцией showScreen(). Используется тёмная тема с цветовой схемой: фон #0f1117, карточки #1a1d27, акцент #FACC15. Прототип рендерится в изолированном sandboxed iframe прямо в интерфейсе IntuiUX Agent.

Прототип автоматически публикуется на GitHub Pages и доступен по ссылке. Прототип адаптивный — корректно отображается на мобильных устройствах и десктопе. Встроена Яндекс.Метрика для сбора аналитики.

3.8. Шаг 8: Этап "Приглашение"

Генерируются материалы для рекрутинга участников тестирования: email-приглашение, Telegram-сообщение, пост для соцсетей, скрининг-вопросы (5 вопросов для каждой роли), форма записи и календарь слотов. Все тексты конкретные — не шаблоны, а адаптированные под конкретный продукт.

Пример email-приглашения:

Тема: Участвуйте в тестировании МедМаршрут — сервиса записи к врачам
Здравствуйте! Мы разрабатываем МедМаршрут — сервис онлайн-записи к врачам и хотим узнать ваше мнение.

Тестирование займёт 30 минут, пройдёт онлайн в формате видеозвонка. Вы получите 1500 рублей за участие. Для записи перейдите по ссылке: [календарь слотов] Спасибо! Команда МедМаршрут

3.9. Шаг 9: Этап "Гайдлайн"

Создаётся руководство по юзабилити-тестированию: подготовка (чек-лист), структура сессии (таблица время/этап/действие), скрипт модератора (полный текст), задачи с критериями успеха, пост-тест интервью с SUS-шкалой, чек-лист наблюдателя и шаблон протокола.

Пример задач для тестирования:

Задача 1: Найдите терапевта рядом с домом и запишитесь на ближайший удобный день Критерий успеха: пользователь завершил запись за 2 минуты
Задача 2: Отмените ранее созданную запись и проверьте, что пришло уведомление об отмене Критерий успеха: пользователь нашёл запись в профиле и отменил её
Задача 3: Найдите отзывы о конкретном враче и сравните рейтинг с другими Критерий успеха: пользователь открыл профиль врача и прочитал отзывы

3.10. Шаг 10: Этап "Метрики"

Описываются продуктовые метрики: North Star Metric (с обоснованием), AARRR-воронка (таблицы с метрикой, определением, базой, целью, методом измерения), специфичные метрики (виджеты, уведомления, триггеры, CJM-воронка), дашборд метрик и рекомендации по внедрению Яндекс.Метрики.

Пример North Star Metric:

North Star: Количество завершённых записей в месяц
AARRR-воронка: Acquisition: визиты на сайт — база 0, цель 50K/мес
Activation: первая запись — база 0, цель 30%
Retention: повторная запись за 90 дней — база 0, цель 40%
Referral: пригласил друга — база 0, цель 10%
Revenue: LTV пациента — база 0, цель 3000 руб
Воронка конверсии (Яндекс.Метрика): Главная -> Поиск врача: 80%
Поиск -> Профиль врача: 60%
Профиль -> Выбор слота: 40%
Выбор -> Подтверждение: 85%
Подтверждение -> Завершено: 95%

4. Визуализация артефактов

IntuiUX Agent использует три метода визуализации артефактов, автоматически определяя подходящий по типу контента.

Тип контента	Метод рендеринга	Примеры этапов	Особенности
Mermaid-диаграмма	Mermaid.js -> SVG	CJM, IA, Userflow	Тёмная тема, интерактивный zoom, цвет зависит от этапа
HTML-прототип	Sandboxed iframe	Prototype	Изолированный рендеринг, auto-resize, SPA-навигация

Тип контента	Метод рендеринга	Примеры этапов	Особенности
Markdown текст	react-markdown	Idea, Competitors, Invitation, Guidelines, Metrics	Кастомные стили, таблицы, ссылки, подсветка кода

4.1. Mermaid-рендеринг: детали

Mermaid.js инициализируется один раз при загрузке страницы с тёмной темой и кастомными цветовыми переменными. Для каждой диаграммы генерируется уникальный ID, вызывается `mermaid.render(id, chart)`, и полученный SVG вставляется в DOM. Диаграмма оборачивается в контейнер с градиентным фоном, цвет которого зависит от текущего этапа (жёлтый для CJM, голубой для IA, синий для Userflow). При ошибке рендеринга показывается исходный код диаграммы в блоке с красной рамкой. Поддерживается zoom (50-200%) через CSS transform.

4.2. Прототип в iframe: детали

HTML-прототип рендерится в `iframe` с атрибутом `sandbox="allow-scripts allow-same-origin"` для безопасности. После загрузки `iframe` компонент автоматически измеряет высоту контента через `contentDocument.body.scrollHeight` и устанавливает высоту `iframe` в диапазоне 300-2000px. Это обеспечивает корректное отображение без внутренней прокрутки. Прототип полностью изолирован от основной страницы — его стили и скрипты не конфликтуют с UI IntuiUX Agent.

5. Демо-режим

IntuiUX Agent поддерживает демо-режим для быстрого ознакомления с работой системы без реальных LLM-вызовов. При нажатии кнопки "Демо" система использует предопределённые артефакты для каждого этапа, мгновенно отображая примеры выходных данных. Это полезно для презентаций, тестирования UI и понимания формата артефактов перед реальным запуском пайплайна.

В демо-режиме каждый этап мгновенно заполняется предопределённым контентом вместо вызова LLM. Артефакты демонстрируют типичный формат и уровень детализации, который можно ожидать от реальной генерации. После ознакомления пользователь может запустить реальную генерацию, которая создаст артефакты, адаптированные под конкретный ввод.

6. Корректировка артефактов

После генерации любого этапа пользователь может внести корректировку. Для этого предусмотрен текстовый поле "Корректировка" рядом с каждым артефактом. Пользователь описывает, что нужно изменить, и система повторно вызывает LLM с учётом корректировки и предыдущего контекста. Это обеспечивает итеративный процесс проектирования: сгенерировать -> оценить -> скорректировать

-> регенерировать.

Пример корректировки:

Этап: CJM Оригинал: CJM содержит 5 стадий пути клиента
Корректировка: "Добавь стадию оплаты и страхования, это важно для нашего рынка"
Результат: CJM регенерируется с 7 стадиями, включая "Выбор страховки" и "Оплата записи"

7. Типы продуктов и адаптация пайплайна

Система автоматически определяет тип продукта по входному тексту и адаптирует пайплайн. Разные типы продуктов имеют разные наборы этапов и разные акценты в промптах LLM. Например, для e-commerce акцент делается на каталоге, корзине и чекауте, а для SaaS — на онбординге, активации и удержании.

Тип	Ключевые слова	Особенности пайплайна
ecommerce	магазин, товар, каталог, корзина	Фокус на каталоге и чекауте
saas	подписка, тариф, freemium	Фокус на онбординге и активации
b2b	корпоративный, enterprise, CRM	Фокус на B2B-воркфлоу
blog	блог, статьи, медиа	Фокус на контенте и подписках
landing	лендинг, курс, вебинар	Минимальный пайплайн (5-6 этапов)
dashboard	дашборд, аналитика, KPI	Фокус на виджетах и фильтрах
booking	запись, бронирование, расписание	Фокус на слотах и расписании
app	приложение, мобильное, iOS	Фокус на мобильных сценариях

8. Технические детали работы

8.1. LLM-вызовы

Каждый этап пайплайна делает один-два вызова LLM через z-ai-web-dev-sdk. Конфигурация LLM хранится в файле .z-ai-config (baseUrl + apiKey). Температура генерации: 0.7 (баланс креативности и точности). Максимальное количество токенов: 4096 (достаточно для большинства артефактов). Системный промпт каждого этапа определяет роль LLM, требования к формату и конкретные инструкции. Пользовательский промпт содержит данные предыдущих этапов и опциональную корректировку.

8.2. Fallback-механизм

При ошибке LLM-вызова (таймаут, недоступность API, невалидный ответ) система использует fallback: генерирует базовый артефакт на основе имени этапа и входных данных. Это гарантирует, что пайплайн не прерывается и пользователь видит хотя бы минимальный результат. Fallback-данные определены в `src/lib/agents-fallback.ts` и в `getFallbackResponse()` в `chat`-маршруте.

8.3. Хранение данных

Все данные пайплайна сохраняются в SQLite через Prisma ORM. Для каждой сессии создаётся `PipelineSession` с массивом `PipelineStage`. Каждый этап хранит: `inputData` (JSON входных данных), `outputData` (JSON выходных данных), `mermaidCode` (Mermaid-диаграмма, если есть), `status` (`pending/processing/completed/error`), `errorMessage`. Это обеспечивает полную трассируемость и возможность возобновления после сбоев.

8.4. Производительность

Типичное время генерации одного этапа: 10-30 секунд (зависит от сложности артефакта и скорости LLM). Полный пайплайн из 9 этапов: 2-5 минут. Самые длительные этапы: `Competitors` (веб-поиск + SWOT-анализ) и `Prototype` (генерация полного HTML). Прототип — самый объёмный артефакт (до 50KB HTML), остальные — 2-10KB JSON/Markdown.

9. Примеры визуализации в интерфейсе

Ниже приведены описания того, как выглядят артефакты в интерфейсе IntuiUX Agent.

9.1. Этап "Идея"

Артефакт отображается как форматированный Markdown-текст с заголовками, списками и таблицами. Название продукта выделено как H1, ключевые функции — как нумерованный список с приоритетами (`must-have/should-have/nice-to-have`) в скобках. Роли пользователей представлены в таблице с колонками: роль, описание, контекст.

9.2. Этап "Конкуренты"

Вверху отображается бейдж "Веб-поиск конкурентов" с иконкой поиска. Основной контент — Markdown с таблицами: прямые конкуренты (название, описание, сильные/слабые стороны), косвенные конкуренты, сравнительная таблица и рекомендация по позиционированию. SWOT-анализ представлен как 2x2 таблица с цветовыми индикаторами.

9.3. Этапы "CJM", "IA", "Userflow"

Каждый из этих этапов генерирует Mermaid-диаграмму, которая рендерится как SVG в браузере. Диаграмма обёрнута в контейнер с градиентным фоном, цвет которого зависит от этапа.

Поддерживается zoom через кнопки +/- в правом верхнем углу артефакта. Дополнительно отображается текстовое описание в формате Markdown.

9.4. Этап "Прототип"

Прототип рендерится в изолированном iframe с тёмной рамкой. Высота iframe автоматически подстраивается под контент. Прототип интерактивный — можно кликать по кнопкам, переключать экраны, вводить данные. В правом верхнем углу доступны кнопки zoom и "Открыть в новой вкладке" (для полноэкранного просмотра).

9.5. Этапы "Приглашение", "Гайдлайн", "Метрики"

Эти этапы генерируют Markdown-контент с таблицами, списками и структурированным текстом. Приглашение содержит email-шаблон и Telegram-сообщение. Гайдлайн содержит скрипт модератора и задачи. Метрики содержат AARRR-воронку и рекомендации.

10. Развёртывание и доступ

Продакшен-версия IntuiUX Agent развёрнута на Vercel и доступна по адресу <https://intuiux092026.vercel.app/>. Релизный репозиторий — Wasp1977/intuiux_092026 на GitHub. Для локального запуска необходимо: Node.js 18+, Bun (package manager), файл .z-ai-config с доступами к LLM API. Команды: bun install (установка зависимостей), bun run db:push (инициализация БД), bun run dev (запуск в режиме разработки на порту 3000).